

《水下机器人学》客观题练习卷

说明：本卷只包含单选题、多选题和填空题，覆盖全部章节知识点。满分 100 分。

一、单选题（每题 1.5 分，共 45 分）

第 1 章：基础与分类

- 水下机器人按控制方式可分为遥控型和自主型，遥控型的典型代表是（ ）
A. AUV B. ROV C. 水下滑翔机 D. 波浪滑翔机
- 水下滑翔机实现前进运动的直接原因是（ ）
A. 螺旋桨推力 B. 机翼产生升力的水平分量 C. 喷水反作用力 D. 脐带缆拖曳
- 波浪滑翔机的推进能量最终来源于（ ）
A. 自带锂电池 B. 脐带缆供电 C. 海面波浪能 D. 海底地热
- 欠驱动型 AUV 是指（ ）
A. 推进器总功率不足 B. 可控执行器数量少于系统自由度数量 C. 电池容量不足 D. 控制算法尚未完善
- 全驱动 AUV 相比于欠驱动 AUV 的主要优势是（ ）
A. 航程更远 B. 可实现悬停和横移等高机动动作 C. 阻力更小 D. 结构更简单

第 2 章：总体设计与通信

- 水下机器人总体设计的第一步通常是（ ）
A. 选择推进器型号 B. 明确任务需求 C. 设计耐压舱壁厚 D. 编写控制程序
- 称重试验的核心目的是（ ）
A. 测量最大航速 B. 调整重量、浮力、重心和浮心 C. 标定传感器零偏 D. 测试通信距离
- 为保证横摇和纵摇的静稳定性，水下机器人的浮心应位于重心的（ ）
A. 下方 B. 同一位置 C. 上方 D. 前方
- AUV 水平舵的主要作用是（ ）
A. 控制航向转向 B. 控制俯仰角和深度 C. 增加前进推力 D. 提供横向稳定
- 以下哪种通信方式采用差分传输、抗共模干扰能力较强？（ ）
A. RS-232 B. RS-485 C. SPI D. I²C
- 水下机器人中，CAN 总线最适合传输（ ）
A. 高清视频流 B. 声呐图像数据 C. 推进器控制指令和状态量 D. 大文件批量下载
- 关于 TCP 和 UDP，下列说法正确的是（ ）
A. TCP 无连接，UDP 有连接 B. TCP 延迟更低 C. TCP 保证数据按序到达，UDP 不保证 D. UDP 有重传机制

第 3 章：AUV 外形与流体力学

- 空泡数 σ 的表达式为（ ）
A. $\sigma = \frac{0.5\rho U^2}{p_\infty - p_v}$ B. $\sigma = \frac{p_\infty - p_v}{0.5\rho U^2}$ C. $\sigma = \frac{p_v}{p_\infty}$ D. $\sigma = \frac{U}{c}$
- 空泡数越 __，越容易发生空泡（ ）
A. 大 B. 小 C. 接近 1 D. 大于 10

15. 边界层从层流转变为湍流的过程称为 ()
A. 分离 B. 空化 C. 转捩 D. 扩散
16. 关于层流与湍流边界层, 下列说法正确的是 ()
A. 层流摩擦阻力较大 B. 湍流更容易发生分离 C. 层流摩擦阻力较小但抗逆压梯度能力弱
D. 湍流摩擦阻力小于层流
17. 圆头线型相比平头线型的优势主要是 ()
A. 内部空间更大 B. 绕流更平顺, 阻力通常更小 C. 传感器安装更方便 D. 加工成本更低
18. 球形耐压舱相比圆筒形耐压舱 ()
A. 内部空间利用率更高 B. 加工和开孔更简单 C. 应力分布更均匀, 耐压性能更好 D. 设备安装更方便
19. 压力系数 C_p 是 ()
A. 有量纲参数, 反映绝对压力值 B. 无量纲参数, 反映局部压力相对来流动压的变化 C. 有量纲参数, 反映摩擦阻力大小 D. 无量纲参数, 只与材料有关

第 4 章: 坐标系与动力学

20. 水下机器人作为刚体, 在三维空间中自由度的总数为 ()
A. 3 B. 4 C. 6 D. 9
21. NED 坐标系中 D 轴的正方向指向 ()
A. 北 B. 东 C. 上 D. 下
22. 使用欧拉角描述姿态时的主要缺点是 ()
A. 计算量太大 B. 存在万向节锁奇异性 C. 无法表示三维旋转 D. 需要四个参数
23. 载体坐标系 (b 系) 中, x 轴通常指向 ()
A. 右方 B. 下方 C. 前方 D. 上方
24. 水下机器人在水中加速时, 附加质量的存在会使有效惯性 ()
A. 减小 B. 不变 C. 增大 D. 取决于速度方向——轴向增大、横向减小
25. 在无旋定常海流假设下, AUV 所受水动力取决于 ()
A. 相对地面的速度 B. 相对水流的速度 C. 仅取决于海流速度 D. 仅取决于 AUV 自身航速

第 5 章: 无线定位与信号

26. TOA 定位方法利用的是 ()
A. 信号到达角度 B. 信号到达时间 C. 接收信号强度 D. 信号频率偏移
27. TDOA 定位需要各基站之间 ()
A. 与目标严格时钟同步 B. 基站之间时钟同步 C. 不需要任何时钟同步 D. 与 GPS 卫星同步
28. 以下哪种定位方法对时钟同步要求最低? ()
A. TOA B. OWR (单程测距) C. TWR (双程测距) D. TDOA
29. 多径传播导致定位误差的主要原因是 ()
A. 信号频率发生变化 B. 接收端可能将反射路径误判为直达路径 C. 发射功率不足 D. 时钟漂移
30. Chirp 信号的特点是 ()
A. 频率恒定、幅度变化 B. 频率随时间线性 (或非线性) 扫频变化 C. 相位恒定不变 D. 仅用于数字通信

二、多选题（每题 2 分，共 30 分。多选、少选、错选均不得分）

第 1-2 章

31. 以下关于 ROV 的描述，正确的有（ ）
A. 通过脐带缆与母船连接 B. 自带电池供电 C. 操作者可实时遥控 D. 活动范围不受缆线长度限制 E. 适合水下精细作业
32. 水下滑翔机的特点包括（ ）
A. 依靠浮力调节实现上浮下潜 B. 利用机翼产生水平分速度 C. 航速快，适合快速响应任务
D. 能耗低，适合长期海洋观测 E. 锯齿形航迹
33. 水下机器人总体设计需要考虑的因素包括（ ）
A. 任务需求 B. 工作水深和环境条件 C. 能源方案 D. 导航定位方案 E. 推进与操纵方案
34. AUV 组成系统通常包括（ ）
A. 结构与耐压系统 B. 能源系统 C. 长距离脐带缆 D. 导航定位系统 E. 任务载荷系统
35. 下列关于水下机器人通信方式的说法，正确的有（ ）
A. RS-485 支持多节点总线 B. TCP 面向连接，保证可靠传输 C. UDP 协议开销小、延迟低
D. CAN 总线适合传输大容量图像数据 E. RS-232 抗干扰能力强于 RS-485

第 3-4 章

36. AUV 外形设计中减小航行阻力的方法包括（ ）
A. 头部、平行中体和尾部光顺过渡 B. 艇体表面尽量光滑 C. 减少不必要的附体和凸起 D. 增大迎流面积 E. 合理设计长细比
37. 关于空泡，下列说法正确的有（ ）
A. 空泡是局部压力低于汽化压力时形成的蒸汽泡 B. 空泡溃灭会产生噪声和冲击 C. 空泡数越小，越不容易空泡
D. 深水环境空泡临界速度更高 E. AUV 设计中应尽量避免空泡
38. 水下机器人的六自由度中，属于转动自由度的有（ ）
A. 纵荡 B. 横摇 C. 艏摇 D. 垂荡 E. 纵摇
39. 关于附加质量，下列说法正确的有（ ）
A. 附加质量与机器人外形有关 B. 附加质量与运动方向有关 C. 细长体轴向附加质量通常小于横向
D. 附加质量只存在于加速过程 E. 附加质量会影响控制系统响应速度
40. 下列关于旋转矩阵和四元数的描述，正确的有（ ）
A. 旋转矩阵是 3×3 正交矩阵 B. 四元数用四个参数表示姿态 C. 欧拉角不存在奇异性问题
D. 四元数可避免万向节锁 E. 旋转矩阵在数值运算中需要维持正交性

第 5-7 章

41. 影响水声定位精度的主要因素包括（ ）
A. 声速剖面误差 B. 时钟同步误差 C. 多径传播 D. 非视距传播 E. 基站几何布局
42. 下列关于 DVL（多普勒速度计）的说法，正确的有（ ）
A. 利用多普勒频移测量速度 B. 有底跟踪和水跟踪两种模式 C. 底跟踪测量相对海底的速度
D. 用于辅助惯导抑制位置漂移 E. DVL 可完全替代惯性导航系统
43. 组合导航中，常见的水下传感器配置包括（ ）
A. INS（惯性导航系统） B. DVL（多普勒速度计） C. 压力计（深度计） D. GPS（水面使用）
E. 水声定位系统

44. 视觉 SLAM 的基本模块包括 ()
A. 视觉里程计 B. 后端优化 C. 回环检测 D. 脐带缆管理 E. 建图
45. MOOS-IvP 架构的核心特点包括 ()
A. 分层模块化架构 B. 基于 MOOSDB 的发布-订阅通信 C. 行为驱动与多目标优化 (IvP)
D. 后座驾驶员范式 E. 所有模块必须严格同步运行

三、填空题 (每空 1 分, 共 25 分)

第 1-3 章

1. 水下机器人按控制方式分为 ____ 型和自主型, 按能源供应分为外部供能和 ____。
2. ROV 通过 ____ 与母船连接, 其最大优势是实时遥控和稳定供电, 最大限制是 ____ 约束运动范围。
3. 水下滑翔机依靠改变自身 ____ 实现浮沉, 再利用 ____ 产生水平分速度, 形成 ____ 形航迹。
4. 水下机器人总体设计中, 通常将浮心置于重心 ____ (上方/下方/同一位置), 目的是在姿态偏转时产生 ____ 力矩。
5. AUV 设计中鳍舵的作用依赖于 ____ 速度: 速度越高舵效越 __, 速度很低时舵效 ____。
6. 圆筒形耐压舱的主要薄弱环节是 __; **球形耐压舱应力分布** __, 但内部空间对规则设备不够友好。
7. 边界层分为 ____ 边界层和湍流边界层。其中 ____ 边界层摩擦阻力较小, 但抗逆压梯度能力 __ (**较强/较弱**), **更容易发生** ____。
8. 参数化线型中, ____ 系数用于描述艇体形状的丰满程度; ____ 用于描述某个局部参数变化对整体线型的影响规律。

第 4-5 章

9. 水下机器人六自由度中, 沿 x 方向的平动称为 __, **绕 z 轴的转动称为** __。载体坐标系 x 轴指向机器人 ____ 方。
10. 常见的四种姿态表示方法包括欧拉角、__、__ 和四元数, 其中在连续姿态更新中最稳定的是 ____。
11. 经纬度到局部 NED 坐标转换时, 相同经度差对应的东西向距离会随 ____ 变化——越靠近两极越 ____ (大/小)。
12. 基于测距的无线定位方法主要有四种: TOA 利用 ____ 定位; TDOA 利用 ____ 定位; AOA 利用 ____ 定位; RSS 利用 ____ 定位。
13. 双程测距 (TWR) 通过信号 ____ 传播时间测距, 对时钟同步要求 __ (**较高/较低**); **单程测距 (OWR) 效率更高但需要** __ 时钟同步。

第 6-7 章及控制

14. DVL 有两种工作模式: ____ 跟踪测量相对海底速度, ____ 跟踪测量相对水体速度 (后者受海流影响)。
15. 惯性导航系统 (INS) 的优点是自主性强、更新频率 __、**短时精度高**; **缺点是误差会随** __ 不断积累 (漂移)。
16. MEMS IMU 相比光纤 IMU: 体积更 __、**成本更** __、但零偏稳定性和长期精度更 ____。
17. 卡尔曼滤波的两个核心步骤是 ____ 和 __。**卡尔曼增益 K 的值取决于预测误差协方差与** __ 噪声协方差的相对大小。
18. 在组合导航中, 惯导主要承担 ____ 步骤 (预测/更新), 而 DVL、GPS、水声定位等提供 ____ 步骤的约束。

19. 视觉 SLAM 中，___ 负责根据相邻图像估计相对运动；___ 负责判断机器人是否回到曾到过的位置以修正累积漂移。
20. MOOS-IvP 中，各模块通过 ___ 进行数据交换（发布-订阅），决策层（IvP）通过 ___ 机制综合多个行为的偏好产生最终指令。
21. 在 MPC（模型预测控制）中，___ 时域 N_p 表示优化向前看的步数，___ 时域 N_c 表示允许控制量自由变化的步数，一般 N_c ___ N_p ($\leq / \geq$)。

— 练习卷完 —

参考答案

一、单选题

题号	答案		题号	答案		题号	答案
1	B		11	C		21	D
2	B		12	C		22	B
3	C		13	B		23	C
4	B		14	B		24	C
5	B		15	C		25	B
6	B		16	C		26	B
7	B		17	B		27	B
8	C		18	C		28	C
9	B		19	B		29	B
10	B		20	C		30	B

易错题解析

- 13:** 空泡数 $\sigma = (p_\infty - p_v)/(0.5\rho U^2)$ ，分母是来流动压，分子是环境与汽化压力之差。
- 14:** σ 越小→动压相对越大→局部静压越容易低于 p_v →越容易空泡。
- 15:** 转捩（transition）是层流→湍流的转换过程。分离（separation）是边界层脱离壁面。
- 24:** 附加质量使水中的有效惯性 > 空气中的惯性，控制响应变慢。
- 28:** TWR 测往返时间，不依赖两端绝对时钟同步，只需扣除处理延迟。OWR 和 TOA 都需要严格时钟同步。

二、多选题

题号	答案
31	ACE
32	ABDE (C 错: 水下滑翔机速度慢)
33	ABCDE
34	ABDE (C 错: AUV 无脐带缆)
35	ABC (D 错: CAN 不适合大容量数据; E 错: RS-485 抗干扰强于 RS-232)
36	ABCE (D 错: 应减小迎流面积)
37	ABDE (C 错: 空泡数越小越容易空泡)
38	BCE (纵荡和垂荡是平动)
39	ABCE (D 错: 附加质量在匀速时也存在, 影响的是加速过程)
40	ABDE (C 错: 欧拉角有万向节锁奇异性)
41	ABCDE
42	ABCD (E 错: DVL 辅助 INS 不能替代)
43	ABCDE
44	ABCE (D 脐带缆管理是 ROV 相关)
45	ABCD (E 错: MOOS 模块异步运行)

易错题解析

- 32: 滑翔机航速慢 (~0.5-1 kn) , C 错误。
- 39: 附加质量与外形和运动方向有关, 细长体轴向 < 横向, 影响加速/减速/转弯响应。
- 42: DVL 提供速度约束抑制 INS 漂移, 但不能完全替代惯导 (INS 还提供姿态和角速度) 。
- 45: MOOS 应用异步运行——各模块按自身频率发布/读取数据, E 错误。

三、填空题

题号	答案
1	遥控; 自带能源
2	脐带缆; 缆线
3	浮力 (密度) ; 机翼; 锯齿
4	上方; 恢复
5	相对水流; 明显 (好) ; 下降

题号	答案
6	端盖密封处；均匀
7	层流；层流；较弱；分离
8	丰满；影响函数
9	纵荡（surge）；艏摇（yaw）；前
10	旋转矩阵；欧拉角（顺序可互换）；四元数
11	纬度；小
12	信号到达时间；到达时间差；到达角度；接收信号强度
13	往返；较低；严格（高精度）
14	底；水
15	高；时间
16	小；低；差（低/弱）
17	预测；更新；观测
18	预测；更新
19	视觉里程计；回环检测
20	MOOSDB；多目标优化（行为驱动/IVP）
21	预测；控制； $\leq$

易错题解析

第4题：浮心在上→姿态偏转→浮力偏心力矩与偏转方向相反→恢复水平，这是静稳定性基础。

第7题：层流→摩擦小但易分离；湍流→摩擦大但抗分离。设计要权衡。

第11题：经度 1° 对应的东西向距离 $\approx 111 \text{ km} \times \cos(\text{纬度})$ ，纬度越高 $\cos$ 越小→距离越小。

第17题：卡尔曼增益 $K_k = P_{k|k-1}H^T(HP_{k|k-1}H^T + R)^{-1}$ ， R 是观测噪声协方差。 R 大→ K 小→更信预测； R 小→ K 大→更信观测。

第21题： $N_c \leq N_p$ ，通常 $N_c \ll N_p$ ，以降低优化变量维度。 N_c 之后的控制量保持或按约束变化。